

Числа стирлинга. Рекурсия

Вопросы рекурсии: Рекуррентные формулы и реализация

Числа Стирлинга первого рода задаются рекуррентным соотношением. для чисел без знака применяется формула:

$$c(n, k) = \begin{cases} n = 0, k = 0, 1 \\ c(n, k) = c(n-1, k-1) + (n-1) \cdot c(n-1, k) \end{cases}$$

это число задает количество перестановок множества, состоящего из n элементов с k циклами, и обозначаются $c(n, k)$ или $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$:

Производящей функцией является возрастающий факториал:

$$(1) \quad \sum_{k=0}^n c(n, k) x^k = x(x+1)(x+2) \cdots (x+n-1) = x^{\bar{n}} = (x+n-1)_n.$$

Дальше можно смотреть по ссылке:

[Числа Стирлинга первого рода](#)

Образец кода на лисп (sbcl):

```
;;;
;;; Stirling number compute sequence (          C          )
;;;
;;; https://www.cyberforum.ru/pascalabc-net/thread2171410.html
;;; https://www.jdoodle.com/execute-clisp-online

(defun stirling(n k)
  (cond ((and (= n 0) (= k 0)) 1)
        ((or (and (> n 0) (eq k 0)) (and (eq n 0) (> k 0))) 0)
        (t (+ (stirling (- n 1) (- k 1)) (* (- n 1) (stirling (- n 1) k))))
  )
)

(defun domain(num acc)
  (cond ((< num 0) acc)
        (t (domain (- num 1) (cons num acc))))
  )

(defun makeDomain(n)
  (mapcar (lambda (k) (stirling n k)) (domain n nil))
)

(defun cli/parameter()
  ;; Get command line argument
  (let (
    (args sb-ext:*posix-argv*)
    (car (cdr args)))
  )

  ;; main print
  ;; input ./exec5.lisp <n = 6>

  (defun main()
    (terpri)
    (time (format T "~a" (reverse(makeDomain (parse-integer (cli/parameter))))))
  )

  (main)
```

Ниже представлен результат для $n = 6$

```
useralex@useralex-desktop:~/sbcl$ ./exec5.lisp 6
(1 15 85 225 274 120 0)
Evaluation took:
  0.000 seconds of real time
  0.000120 seconds of total run time (0.000120 user, 0.000000 system)
  100.00% CPU
  357,740 processor cycles
  0 bytes consed
useralex@useralex-desktop:~/sbcl$
```

Рис. 1: Скриншот вывода нашего скрипта